

NetPlan 项目功能概述

与价值评估报告

文档版本	V1.0
编制日期	2026年5月10日
项目阶段	开发中期（V6.1功能规划中）
编写目的	供第三方机构/投资人/合作伙伴进行项目价值评估

目录

一、项目概述

二、技术架构

三、功能模块详解

四、竞争分析

五、商业模式

六、项目现状与成熟度评估

七、发展路线图

八、风险评估与应对策略

九、总结与建议

一、项目概述

1.1 项目定位

NetPlan 是一款开源的网络计划编制与进度管理软件，专注于中国国标 GB/T 13400 的双代号网络图（AOA）实现，填补了开源项目管理工具在国标AOA网络图领域的空白。

1.2 核心价值主张

价值点	说明
填补市场空白	目前没有开源项目完整实现 GB/T 13400 标准的双代号网络图（AOA）
现代化Web实现	传统软件（维达/梦龙/同望）都是桌面软件且界面陈旧，NetPlan 用 Blazor Server 实现现代化Web应用
成本优势	相比 P6（数万元/年）和广联达（昂贵），NetPlan 开源免费
技术栈优势	.NET 8 + Blazor Server，企业级，易部署，易扩展

二、技术架构

2.1 技术栈

层级	技术	说明
前端	Blazor Server (.NET 8)	服务端渲染，实时UI更新（SignalR）
后端	C# .NET 8	业务逻辑层，CPM引擎
数据库	SQLite	轻量级，易部署，适合中小型项目
图表渲染	原生JavaScript + SVG	甘特图 + 时标双代号网络图
可视化	Chart.js	资源分析图表
文档处理	DocumentFormat.OpenXml 2.16.0	Excel导入导出

三、功能模块详解

3.1 甘特图模块

- 冻结窗格：左侧任务列表固定，右侧甘特图可横向滚动
- 时间标尺：双层结构，根据 dayWidth 自动切换日/周/月模式
- 周末高亮：周六日灰底(#f0f0f0) + 灰字(#999)
- 任务交互：双击编辑、拖拽调整日期、任务选中高亮
- 条形图颜色规则（5种状态）：未开始(蓝)、进行中(橙)、已完成(绿)、关键(红)、里程碑(紫)

缩放控制：+ / - 按钮，每次5%幅度，范围5%-1500%

3.2 时标双代号网络图模块

国标AOA网络图：事件按时间点合并，工作箭线+虚工作箭线

关键路径高亮：红节点 + 红边

时差可视化：三行节点显示（ES|工期|EF / 代号 / LS|TF|LF）

前锋线（JGJ/T121-2015 进度评估）：可拖动，进度评估着色

今日线：红色虚线，显示当前日期位置

节点交互：双击编辑、拖拽调整位置、拖拽角色区分

四、竞争分析

4.1 竞争格局矩阵

维度	NetPlan	维达/梦龙	P6/MS Project	广联达斑马
AOA双代号	完整实现	支持（桌面旧版）	不支持	支持
Web化/云原生	Blazor Server	桌面软件	P6有云版但贵	有云版
开源/可定制	开源(.NET)	闭源商业	昂贵商业	闭源商业
价格	开源免费	商业授权	昂贵	昂贵
国标合规	GB/T 13400	合规	不合规	合规

五、商业模式

5.1 推荐模式：开源核心 + 企业版授权

版本	内容	收费
社区版（开源）	甘特图 + AOA网络图 + CPM引擎 + 资源管理	免费开源
企业版	社区版 + 多用户权限 + 审批流程 + 高级报表 + API接口 + SaaS部署	按用户/年收费

5.2 盈利方式

盈利方式	收费模式	说明
企业版授权费	990-1990元/用户/年	主要收入来源
技术支持服务	包含在授权费中或+50-100%	稳定收入
私有化部署服务	5万-50万（一次性）	高利润

培训与认证	99-499元/人	品牌价值
定制开发服务	按人天收费（2000-5000元/人天）	高利润

六、项目现状与成熟度评估

6.1 代码质量评估

评估维度	评分(1-10)	说明
技术架构	7/10	Blazor Server + .NET 8 现代，但 netplan.js 需重构
功能完整性	4/10	核心功能有，但V6.1清单大量待实现
独特性价值	9/10	AOA国标开源实现，市场空白
代码质量	6/10	有技债（大文件、备份堆积），但整体可维护
用户体验	5/10	功能可用，但交互细节待打磨
市场竞争力	8/10	开源 + 国标AOA = 强差异化
综合评分	6.5/10	有潜力的种子项目，需补强功能和代码质量

七、发展路线图

7.1 短期（1-3个月）— 产品完善

优先完成C1（时标双代号图增加工作）— 让软件真正可用
完成C系列功能（C2-C6）— 核心编制功能
发布到GitHub开源 — 用“国标AOA网络图开源实现”作为核心卖点
补充单元测试 — 提升代码质量
写用户手册 — 至少维达软件用户能快速上手

7.2 中期（3-6个月）— 商业化试点

推出企业版 — 多用户 + 权限管理 + 高级报表
建立销售渠道 — 官网 + 代理商
签约首批付费客户（目标10家）
提供标准技术支持服务

八、风险评估与应对策略

8.1 技术风险

风险	影响	应对策略
netplan.js 过大，难以维护	高	拆分为多个模块
性能问题（1000+任务）	中	虚拟滚动、Web Worker、Canvas渲染
浏览器兼容性	中	测试主流浏览器，添加polyfill

8.2 市场风险

风险	影响	应对策略
维达/广联达正面竞争	高	差异化：开源+免费+可定制，专注中小企业
用户习惯迁移难	中	提供维达/梦龙数据导入工具
开源社区不活跃	中	提供完善文档、教学视频、案例库

九、总结与建议

9.1 项目优势

填补市场空白：国标AOA网络图的开源实现（独家）
技术栈现代：Blazor Server + .NET 8，企业级，易部署
成本优势明显：开源免费，相比P6/广联达成本降低90%+
核心算法完整：CPM引擎 + 手动排程保护 + 资源平衡
已有一定基础：甘特图/网络图/资源管理核心功能已实现

9.2 项目劣势

功能不完整：V6.1清单中大量功能待实现
代码质量有待提升：大文件（netplan.js 1904行，Gantt.razor 1977行）
单元测试覆盖低：仅覆盖ScheduleEngine
缺少文档和教程：无用户手册、视频教程、案例库
未建立社区：未发布到GitHub，无社区贡献

9.3 核心建议

优先完成C1（时标双代号图增加工作）— 让软件真正可用
发布到GitHub开源 — 用“国标AOA网络图开源实现”作为核心卖点

补充单元测试 — 提升代码质量

写用户手册 — 至少维达软件用户能快速上手

重构大文件 — 拆分 `netplan.js` 和 `Gantt.razor`

本报告基于2026年5月10日的项目现状编制，功能清单和路线图可能随开发进展调整。